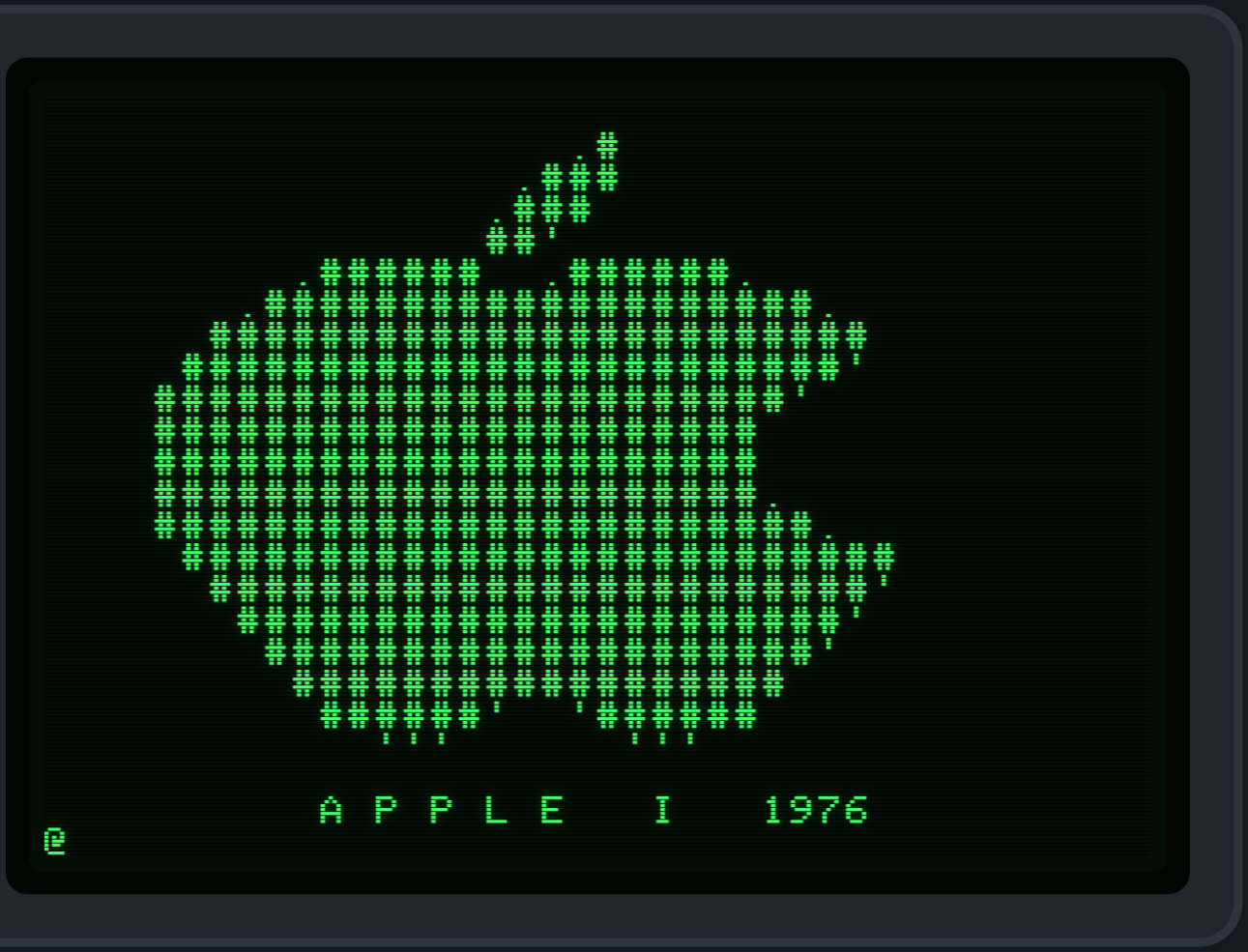
RETRO DEV KIT APPLE 1 — LE PÉCHÉ ORIGINEL

Guide de démarrage rapide

Installer l'émulateur, lancer une cassette, écrire un premier programme BASIC et l'envoyer sur un vrai Apple-1



VERSION 1.0 NOVEMBRE 2026 ÉDITION FRANÇAISE

Sommaire

1 Bienvenue 3
1.1 Ce qu'il vous faut ... 3
1.2 Comment lire ce guide ... 3

2 Installer sur Linux 4
2.1 Décompresser et lancer ... 4
2.2 Si la fenêtre ne s'ouvre pas ... 5
2.3 Où sont rangés vos fichiers ... 5

3 Premier lancement 6
3.1 Le Woz Monitor ... 7
3.2 Votre premier programme en langage machine ... 8

4 Charger et lancer une cassette 8
4.1 Préparer la bibliothèque ... 9
4.2 Le plus rapide : le bouton ▶ ... 9
4.3 Comme en 1976 : la cassette virtuelle ... 10

5 Votre premier programme BASIC 11
5.1 Écrire le programme ... 11
5.2 Le lancer ... 12
5.3 Quand il y a une erreur ... 12

6 Sur un vrai Apple-1 : exporter en WAV 13
6.1 Fabriquer la cassette ... 14
6.2 Charger sur la vraie machine ... 14
6.3 Pourquoi l'AIFF à 48 kHz ... 15

7 Et ensuite ? 16
7.1 Raccourcis essentiels ... 16
7.2 Les commandes à retenir ... 17

CHAPITRE 1

Bienvenue

Retro Dev Kit Apple 1 — *« Le péché originel » — fait revivre l'Apple-1 de Steve Wozniak (1976) sur un PC Linux : le processeur 6502, l'écran de 40 × 24 caractères, le Woz Monitor, l'interface cassette ACI et un BASIC intégré compatible avec l'Integer BASIC (le RDK G2 Basic). Surtout, il fabrique des cassettes audio que l'on peut jouer dans un vrai Apple-1.*

Ce guide vous emmène, en une demi-heure environ, de l'archive téléchargée jusqu'à un programme BASIC écrit par vous et chargé dans une véritable machine. Chaque étape est illustrée par une capture de l'émulateur tel que vous le verrez. Le **Manuel complet** reprend ensuite chaque panneau en détail et contient les guides de l'Integer BASIC et de l'assembleur 6502.

1.1 Ce qu'il vous faut

Un PC sous Linux

Une distribution Linux récente, en 64 bits (x86_64) ou en 32 bits (i686). Rien à installer : l'émulateur utilise les bibliothèques graphiques déjà présentes (X11 ou Wayland, OpenGL/Mesa).

L'archive `apple1-emu.zip`

Elle contient les deux programmes (fenêtre et terminal), des exemples, ce guide et le manuel complet en PDF.

Le BASIC est fourni

Le **RDK G2 Basic**, un BASIC libre compatible avec l'Integer BASIC, est intégré. L'original d'Apple (1976) n'est pas fourni (il reste protégé) : si vous le voulez, utilisez votre propre copie, par exemple la cassette `BASIC.wav` de la collection « Apple1Cassettes » d'archive.org.

En option : un vrai Apple-1

Avec sa carte cassette ACI, une réplique ou un kit. Un smartphone ou la sortie casque d'un PC sert de lecteur de cassettes.

1.2 Comment lire ce guide

Les commandes à taper au clavier de l'Apple-1 sont écrites `COMME CECI`. Les sessions complètes apparaissent sur fond noir, comme sur l'écran de l'époque ; ce que vous tapez s'y détache en blanc, la réponse de la machine reste en vert :

WOZ MONITOR

```
300R
0300: A9A
```

Trois sortes d'encadrés jalonnent le texte :

> ✦ **ASTUCE**
> Un raccourci ou une façon plus rapide d'arriver au même résultat.

> ! **ATTENTION**
> Un piège courant, ou une manipulation qui peut faire perdre du travail.

> ▣ **SUR LE VRAI APPLE-1**
> Ce qui change quand vous passez de l'émulateur à la machine réelle.

CHAPITRE 2

Installer sur Linux

2.1 Décompresser et lancer

1. **Décompressez l'archive.** Clic droit sur `apple1-emu.zip`, puis « Extraire ici ». Un dossier `apple1-emu` apparaît.
2. **Double-cliquez sur `run.sh`.** Si le gestionnaire de fichiers demande quoi faire de ce fichier (par exemple sous Linux Mint), choisissez **« Lancer »** (et non « Afficher »). La fenêtre de l'Apple-1 s'ouvre, sans terminal.
3. **Facultatif : ajoutez l'émulateur au menu.** Ouvrez un terminal dans le dossier (clic droit → « Ouvrir dans un terminal ») et tapez la commande ci-dessous. L'entrée **Retro Dev Kit Apple 1** apparaît dans la rubrique *Jeux* du menu, avec les commandes `apple1-emu-gui` (fenêtre) et `apple1-emu` (terminal).

TERMINAL

```
./install.sh             # menu des applications + commandes dans ~/.local/bin
./install.sh --bureau    # idem, plus une icône sur le bureau
./install.sh --desinstaller
```

La désinstallation retire les programmes et l'entrée du menu, mais garde vos programmes (`~/apple1/programmes`) et vos réglages (`~/.config/apple1-emu`). Aucune commande ne demande `sudo` : tout est installé dans votre dossier personnel. Au premier lancement d'une nouvelle version, l'émulateur propose de repartir des réglages d'origine : la bibliothèque est conservée. Le bouton **Réinitialiser les préférences** fait la même chose. Un fichier vide nommé `portable` à côté du programme (ou `APPLE1_PORTABLE=1`) range préférences, bibliothèque par défaut et cache dans le dossier du kit.

✦ MISE À JOUR DEPUIS UNE ANCIENNE VERSION

Les scripts `lancer.sh` et `installer.sh` des versions précédentes s'appellent maintenant `run.sh` et `install.sh`. Relancez `./install.sh` : il remplace l'ancienne installation, l'entrée du menu et l'icône du bureau qui pointaient vers `lancer.sh`.

✦ LA VERSION TERMINAL

`./run.sh --terminal` ouvre l'émulateur dans un terminal (au moins 42 colonnes × 28 lignes), sans interface graphique. C'est pratique par une connexion SSH. Le Manuel complet décrit ses touches et ses commandes.

2.2 Si la fenêtre ne s'ouvre pas

`run.sh` détecte un échec immédiat (pilote graphique, machine virtuelle sans accélération) et réessaie tout seul avec le rendu logiciel de Mesa (`LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1`). Si cela échoue encore, un message s'affiche et le journal se trouve dans `~/.cache/apple1-emu/gui.log` .

Symptôme	Que faire
Le gestionnaire de fichiers ouvre `run.sh` dans l'éditeur de texte	Clic droit → Propriétés → Permissions : cochez « Autoriser l'exécution », puis double-cliquez à nouveau et choisissez « Lancer ».
« Permission non accordée » dans le terminal	`chmod +x run.sh install.sh bin/*/apple1-*`
Fenêtre noire ou très lente	Normal en machine virtuelle : le rendu logiciel reste fluide pour l'écran de l'Apple-1. Désactivez au besoin l'« Écran vintage ».
Aucun son de cassette	Le son passe par ALSA ; sans carte son, il est simplement coupé. Le chargement fonctionne quand même.

2.3 Où sont rangés vos fichiers

Emplacement	Contenu
`~/apple1/programmes`	La **bibliothèque** : vos cassettes, programmes et exemples (créée au premier lancement).
`~/.config/apple1-emu/gui.json`	Les réglages : zoom, couleurs, disposition des panneaux, onglets de l'éditeur.
`~/.cache/apple1-emu/`	Cassettes converties, projets GitHub téléchargés, journal `gui.log` .

CHAPITRE 3

Premier lancement

Au premier lancement, la fenêtre s'ouvre agrandie, et une fenêtre **Votre espace de travail** propose cinq dispositions : **Par défaut**, **Jeu**, **BASIC**, **Assembleur** et **Débogage**. Chaque vignette numérotée montre la disposition, dit à quoi elle sert et donne la taille d'écran minimale qu'elle demande : cliquez sur celle que vous voulez. Décochez **Afficher cette fenêtre au démarrage** si vous préférez ne plus la voir ; **⊞ Disposition ▾ → Choisir un espace de travail…** la rouvre. Vous pouvez changer de disposition à tout moment avec le menu **⊞ Disposition ▾**. La disposition par défaut rend tous les outils visibles d'un coup d'œil. Chaque zone est un panneau ancrable que vous pourrez déplacer, regrouper en onglets ou détacher dans sa propre fenêtre. L'écran couleur (GEN2 / P-LAB) est le rectangle numéro 7, dans les vignettes qui l'affichent et dans la légende ; les numéros 1 à 6 ne changent pas. Cette fenêtre ne reste pas au-dessus des autres. Si la fenêtre est étroite, la barre d'outils défile : le bouton **»** amène le groupe Cassette.

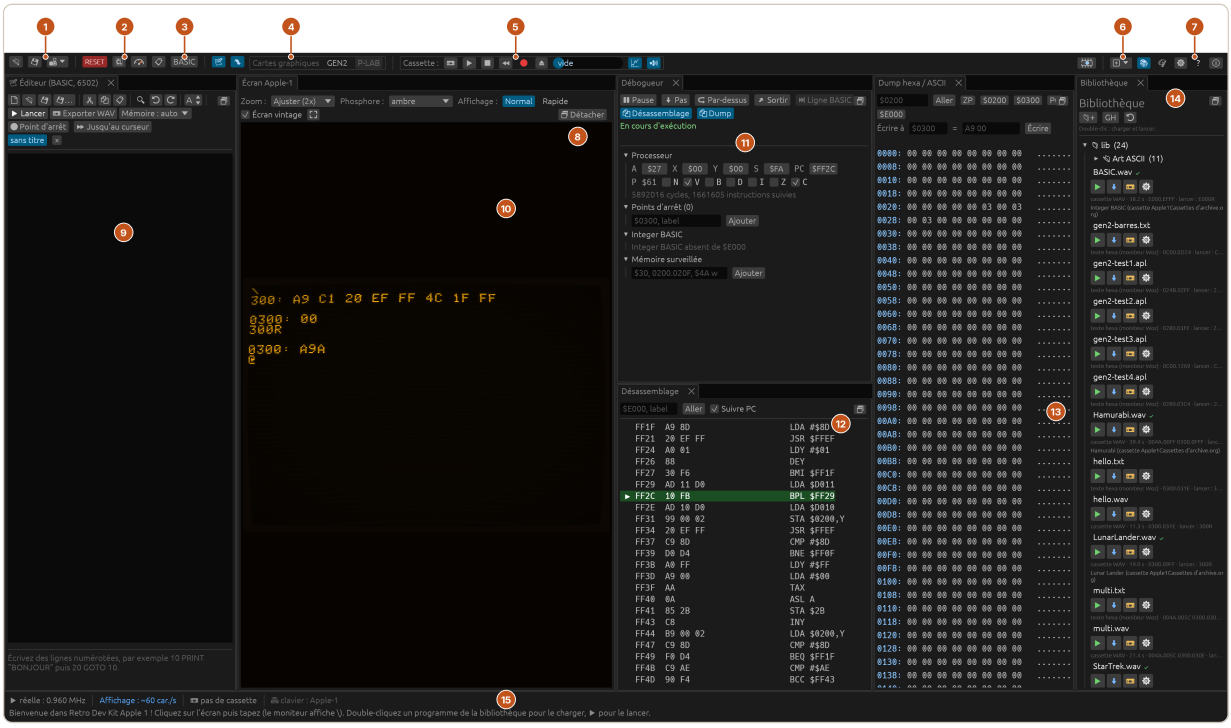


Figure 1 — La disposition par défaut. L'écran montre déjà le petit programme de la section suivante.

1. **Charger, Sauver, État** : vidages hexadécimaux `.txt`, binaires `.bin` et `.prg` ; Sauver écrit aussi des cassettes `.wav` / `.aiff` ; État enregistre et restaure la machine.
2. **RESET, Effacer l'écran, Vitesse (jauge), Coller** : les boutons de la machine (Ctrl+R, Ctrl+L, F3, Ctrl+V).
3. **BASIC** : charge le RDK G2 Basic intégré en `$E000`.
4. **Fenêtres** : le menu **⊞ Disposition ▾**, puis un bouton par panneau (écrans, Éditeur, Débogueur, Désassemblage, Dump, Bibliothèque, ASCII).
5. **Cartes graphiques** : **GEN2** et **P-LAB** branchent ou débranchent les cartes.
6. **Cassette** : **Insérer** une cassette, puis lecture, stop, rembobiner, enregistrer, éjecter ; oscilloscope et son.

7. **EPROM**, ⚙ **Préférences**, **?** (bulles d'aide détaillées, aussi F1) et **i** (à propos, raccourcis).
8. **Rangée d'affichage de l'écran** : zoom (1x à 8x ou Ajuster), phosphore, affichage **Normal** ou **Rapide**, écran vintage, plein écran, **Détacher**.
9. **Éditeur** : programmes BASIC et sources 6502 en onglets.
10. **Écran Apple-1** : 40 × 24 caractères ; cliquez dessus pour taper, clic droit pour Copier, Coller, Effacer l'écran et Reset.
11. **Débogueur** : pause, pas à pas, registres, points d'arrêt, variables.
12. **Désassemblage** : le code autour du compteur ordinal (PC).
13. **Dump** : la mémoire en hexadécimal et en ASCII, modifiable.
14. **Bibliothèque** : vos programmes, chacun avec ses petites icônes ▶ ⬇ 📼 ⚙.
15. **Barre d'état** : vitesse, débit d'affichage, cassette, destination du clavier ; dessous, le dernier message.

✦ FAIRE DE LA PLACE

Pour seulement jouer, fermez l'éditeur et le débogueur avec leurs boutons du groupe Fenêtres (4) : l'écran s'agrandit. Dans la liste du zoom (8), **Ajuster** choisit le plus grand zoom entier qui tient dans la fenêtre, et **F11** passe en plein écran. ⊞ **Disposition** ▾ → **Par défaut** (4) remet tout en place ; le même menu propose aussi une disposition **Jeu** (écran Apple-1 et bibliothèque). Si les boutons sont trop petits ou trop grands pour votre écran, changez ⚙ **Préférences** → **Interface** → **Taille des icônes et du texte**.

ACCÈS AU RÉSEAU AU PREMIER LANCEMENT

La première fois qu'il démarre, l'émulateur contacte GitHub (`api.github.com`, `raw.githubusercontent.com`) pour récupérer le projet de démonstration (`dschmenk/Apple1-Slideshow`, listé sous « Projets GitHub » dans ⚙ **Préférences**), et montre sa progression dans la barre d'état. Rien d'autre n'est envoyé. Hors ligne, il le saute simplement ; retirez le projet de cette liste pour arrêter le téléchargement une fois pour toutes.

3.1 Le Woz Monitor

L'écran affiche une barre oblique inversée `\` : c'est l'invite du **Woz Monitor**, le programme de 256 octets qui démarre l'Apple-1. Cliquez sur l'écran, puis tapez. Les minuscules deviennent des majuscules, **Entrée** vaut RETURN et **Retour arrière** produit le `_` qui efface le dernier caractère, comme en 1976.

Le moniteur comprend quatre formes de commandes :

Vous tapez	Effet
`300`	affiche l'octet à l'adresse `$0300`
`300.30F`	affiche les octets de `$0300` à `$030F`
`300: A9 C1`	écrit `A9` en `$0300`, puis `C1` en `$0301`
`300R`	exécute le programme qui commence en `$0300` (*Run*)

3.2 Votre premier programme en langage machine

Tapez ces deux lignes, chacune suivie d'Entrée :

WOZ MONITOR

```
300: A9 C1 20 EF FF 4C 1F FF

0300: 00
300R

0300: A9A
```

Le `A` final a été affiché par votre programme. Les huit octets sont trois instructions du 6502 :

Octets	Instruction	Rôle
`A9 C1`	`LDA #$C1`	charge le code de la lettre « A » (avec le bit 7 à 1, comme l'attend l'Apple-1)
`20 EF FF`	`JSR $FFEF`	appelle ECHO, la routine du moniteur qui affiche un caractère
`4C 1F FF`	`JMP $FF1F`	revient au moniteur, qui attend la commande suivante

Le moniteur affiche d'abord le contenu de l'adresse de départ (`0300: A9`), puis votre programme écrit le `A`. Le Manuel complet consacre un chapitre entier à l'assembleur intégré, qui vous évite de calculer ces octets à la main.

> ▣ **SUR LE VRAI APPLE-1**
>
> Les mêmes commandes fonctionnent à l'identique : l'émulateur exécute la vraie ROM du Woz Monitor. La machine réelle affiche environ 60 caractères par seconde. L'émulateur respecte ce rythme quand la rangée d'affichage de l'écran est sur **Normal** ; **Rapide** affiche tout d'un coup. Ce réglage est commun à l'écran de l'Apple-1 et à celui de la GEN2.

CHAPITRE 4

Charger et lancer une cassette

Sur l'Apple-1, tout passe par la cassette : l'Integer BASIC lui-même se chargeait depuis une bande audio. L'émulateur lit les fichiers `.wav` et `.aiff` comme la carte ACI d'origine, octet par octet, et reconnaît les 24 cassettes de la collection « Apple1Cassettes » d'archive.org.

4.1 Préparer la bibliothèque

Copiez vos cassettes dans le dossier de la bibliothèque, `~/apple1/programmes` : par exemple `Hamurabi.wav`. La liste de droite se met à jour toute seule. Les cinq dossiers BASIC, 6502, GEN2 COLOR, WAV et Art ASCII y sont listés directement, sans dossier racine au-dessus ; les fichiers laissés en vrac dans le dossier de la bibliothèque n'apparaissent pas. Chaque cassette reconnue porte la mention ↻ **reconnu**, avec ses plages d'adresses et sa commande de lancement déjà réglées.

> **VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE BASIC.WAV**
>
> L'émulateur a son propre BASIC, le RDK G2 Basic : les programmes BASIC tournent donc sans aucune cassette. L'Integer BASIC d'Apple (1976) reste protégé par le droit d'auteur et n'est pas fourni : si vous préférez l'original, utilisez votre propre copie (par exemple `BASIC.wav`) et choisissez-la dans ⚙ **Préférences → Avancé → BASIC**.

4.2 Le plus rapide : le bouton ▶

Chaque programme de la liste a quatre petites icônes à sa droite : ▶ charge et lance, ⬇ charge en mémoire sans lancer, 📼 charge par la cassette, ⚙ ouvre ses paramètres. Un double-clic fait comme ▶.

Cliquez sur ▶ à côté de `Hamurabi.wav`. L'émulateur charge le BASIC s'il n'est pas déjà en mémoire, puis le programme, et tape pour vous `E2B3R` (retour au BASIC sans effacer le programme) et `RUN`. Le chargement est instantané.

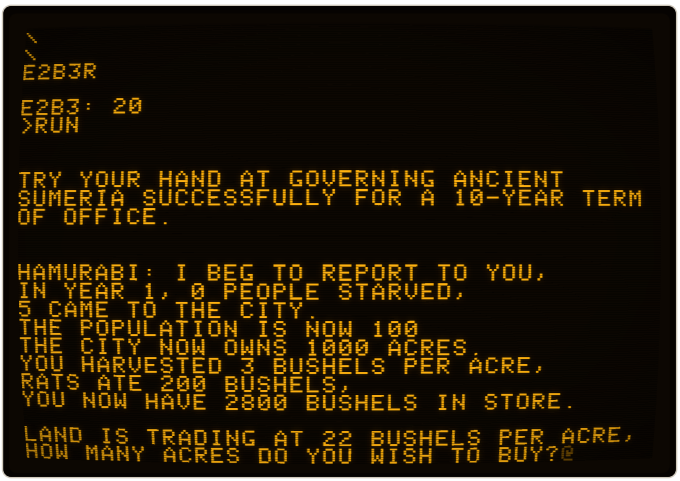


Figure 2 — Hamurabi lancé par le bouton ▶ de la bibliothèque.

Pour un programme en langage machine, ▶ fait un RESET puis tape sa commande de lancement, par exemple `300R`. Pour un listing BASIC ou un source 6502, ▶ l'ouvre aussi dans un onglet de l'éditeur, si l'éditeur est ouvert.

4.3 Comme en 1976 : la cassette virtuelle

Le chargement est instantané, sauf si vous demandez la cassette. Cliquez sur l'icône 📼 d'un programme pour reproduire le vrai chargement : l'émulateur tape `C100R` pour démarrer le programme de l'ACI, puis la plage d'adresses, et la bande défile au rythme réel. Une barre de progression apparaît sous le nom du programme, et la zone **Cassette :** de la barre d'outils montre la bande et sa position.

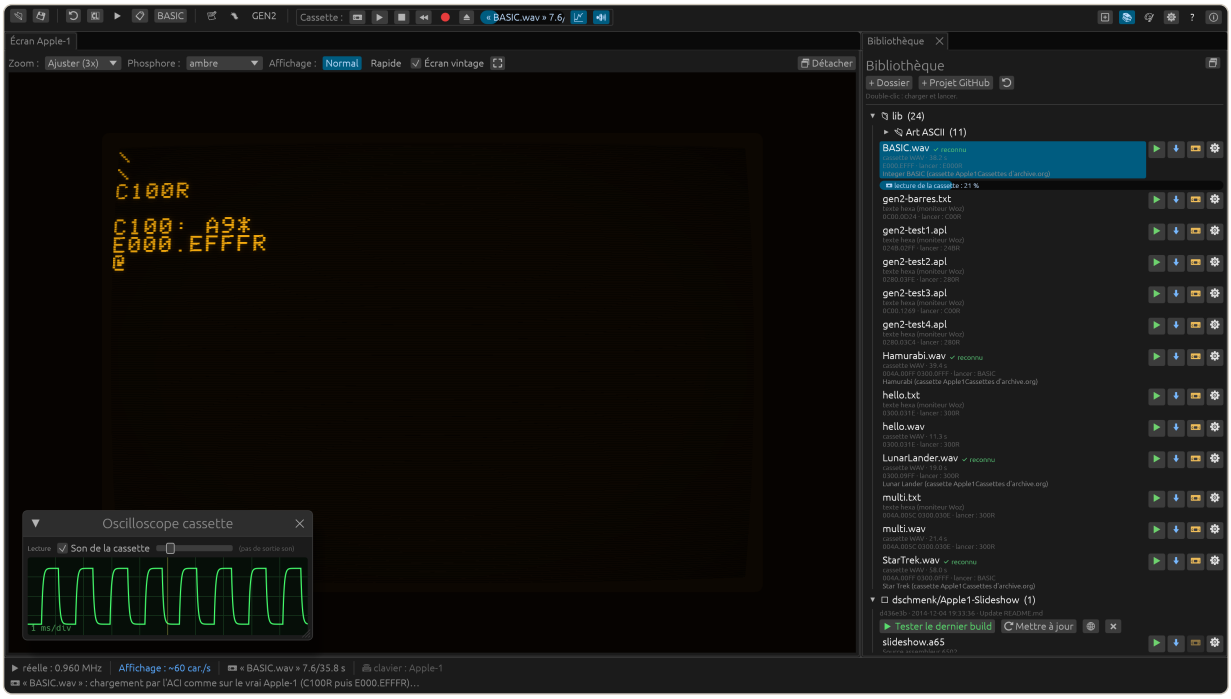


Figure 3 — Chargement de BASIC.wav par l'ACI virtuelle, avec l'oscilloscope cassette ouvert.

Les boutons 📈 et 🔊, au bout de la zone **Cassette :**, ouvrent l'**oscilloscope** et font **entendre** le signal, comme le haut-parleur d'un magnétophone. Le chargement du BASIC dure environ 36 secondes en vitesse réelle.

Quand la bande s'arrête, le moniteur affiche à nouveau `\`. Tapez `E000R` pour démarrer le BASIC. Son invite est un chevron `>` :

WOZ MONITOR

```
E000R

E000: 4C
>PRINT 6*7
42
```

✦ LANCER À LA MAIN

📼 **Insérer**, dans la zone **Cassette :** de la barre d'outils, met n'importe quel fichier `.wav` ou `.aiff` dans le lecteur virtuel. Il vous reste alors à taper `C100R`, puis la plage, par exemple `E000.EFFFR` pour le BASIC : la bande démarre à la première lecture, comme sur la vraie machine. Le bouton **Charger** sert aux fichiers `.txt`, `.bin` et `.hex`, chargés instantanément.

Programme	Après le chargement
Integer BASIC	`E000R` (démarrage à froid, efface le programme en mémoire)
Programme BASIC	`E2B3R` (démarrage à chaud, garde le programme), puis `RUN`
Langage machine	son adresse suivie de `R`, souvent `300R`

CHAPITRE 5

Votre premier programme BASIC

L'Integer BASIC, le BASIC de Steve Wozniak, tient dans 4 Ko, et le **RDK G2 Basic** de l'émulateur, qui fait tourner les mêmes programmes, est intégré. Il ne connaît que les nombres entiers de −32767 à 32767, mais il est rapide et agréable. L'éditeur intégré vous évite de taper le programme ligne par ligne sur l'écran de l'Apple-1, où une faute de frappe ne se corrige qu'en retapant la ligne entière.

5.1 Écrire le programme

Cliquez sur 📝 **Éditeur** dans la barre d'outils, puis sur l'icône **Nouveau** (la première) de l'éditeur et choisissez « Programme BASIC », et tapez ce programme. Il se trouve aussi dans `docs/exemples/basic/premier.bas` dans l'archive.

INTEGER BASIC

premier.bas

```
10 REM MON PREMIER PROGRAMME
20 PRINT "BONJOUR, APPLE-1 !"
30 PRINT
40 FOR I=1 TO 8
50 PRINT I;" AU CARRE = ";I*I
60 NEXT I
70 PRINT
80 DIM N$(20)
90 INPUT "VOTRE PRENOM",N$
100 PRINT "ENCHANTE, ";N$;" !"
110 END
```

Les mots-clés, les nombres, les chaînes et les commentaires prennent chacun leur couleur (réglable dans ⚙ **Préférences → Éditeur**). Sous le texte, l'éditeur indique en permanence la taille du programme et la mémoire qui reste pour les variables.

✦ CLIC DROIT DANS LE TEXTE

Le menu de l'éditeur réunit couper, copier et coller, **Rechercher** (Ctrl+F) et **Remplacer** (Ctrl+H), aller à une ligne (Ctrl+G), REM / dé-REM d'un bloc, **Renuméroter…** (`GOTO`, `GOSUB` et `THEN` suivent), un point d'arrêt sur la ligne (F9) et **Envoyer et lancer** (F5).

5.2 Le lancer

Cliquez sur ▶ **Lancer**. Le programme est mis directement en mémoire (le BASIC est chargé d'abord s'il le faut), puis l'éditeur tape pour vous `E2B3R` et `RUN` :

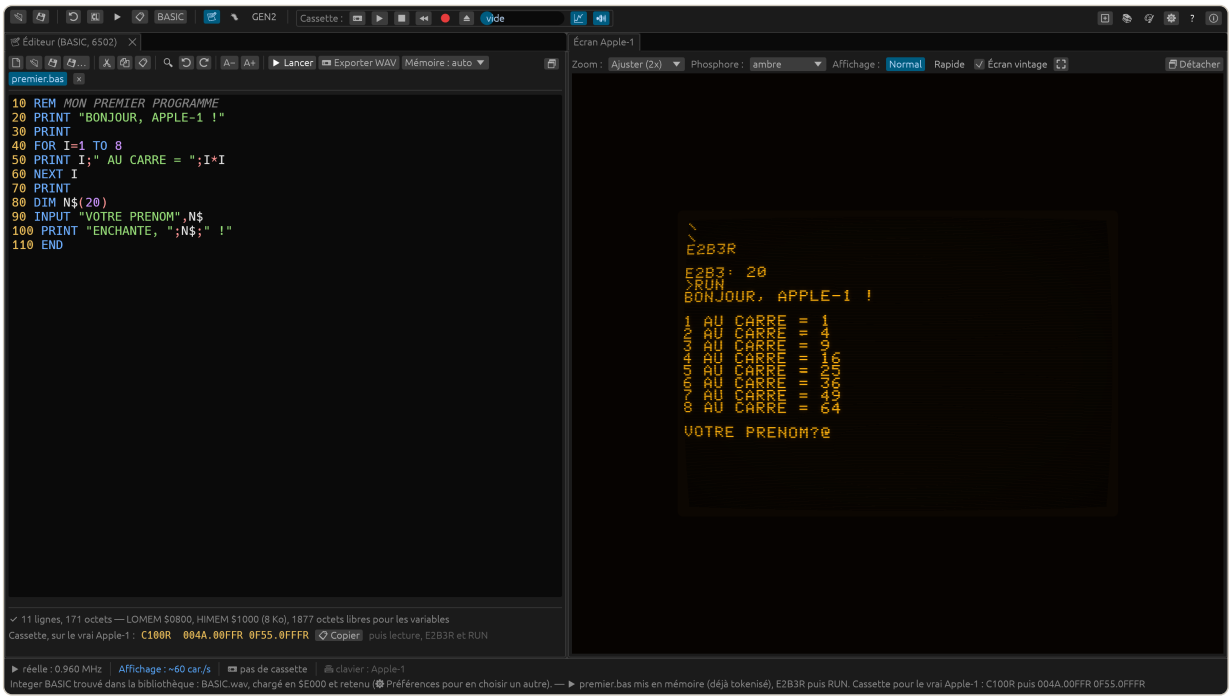


Figure 4 — L'éditeur à gauche, le programme en cours d'exécution à droite.

Le programme attend votre prénom. Cliquez sur l'écran de l'Apple-1, tapez-le, puis Entrée :

WOZ MONITOR

```
VOTRE PRENOM?WOZ
ENCHANTE, WOZ !
```

! TROIS PARTICULARITÉS DE L'INTEGER BASIC

- **Les chaînes se dimensionnent** : sans `DIM N$(20)`, l'`INPUT` d'une chaîne s'arrête sur `*** STR OVFL ERR`.
- **Les noms de variables** font une lettre, éventuellement suivie d'un chiffre : `A`, `B2`, `N$`. `TOTAL` provoque une erreur de syntaxe.
- **Le `END` final est obligatoire** : sans lui, le programme se termine par `*** END ERR`.

5.3 Quand il y a une erreur

L'éditeur vérifie chaque ligne pendant que vous tapez, avec les règles du vrai BASIC. Une ligne fautive passe en rouge et le message explique le problème, avec le numéro de la ligne et la colonne :

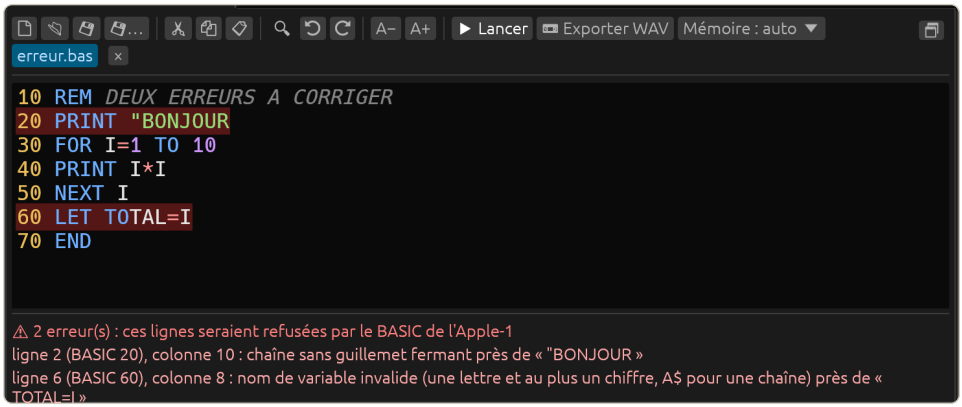


Figure 5 — Deux erreurs signalées : une chaîne non fermée et un nom de variable trop long.

Un programme qui contient des erreurs ne se lance pas : corrigez d'abord les lignes rouges. Les erreurs qui ne se voient qu'à l'exécution s'affichent sur l'écran de l'Apple-1 : `*** BAD BRANCH ERR` pour un `GOTO` vers une ligne absente, `*** >32767 ERR` pour un dépassement ou une division par zéro. Le bouton 🐛 **Débogueur** permet alors d'avancer ligne par ligne en surveillant les variables. Le Manuel complet le décrit en détail.

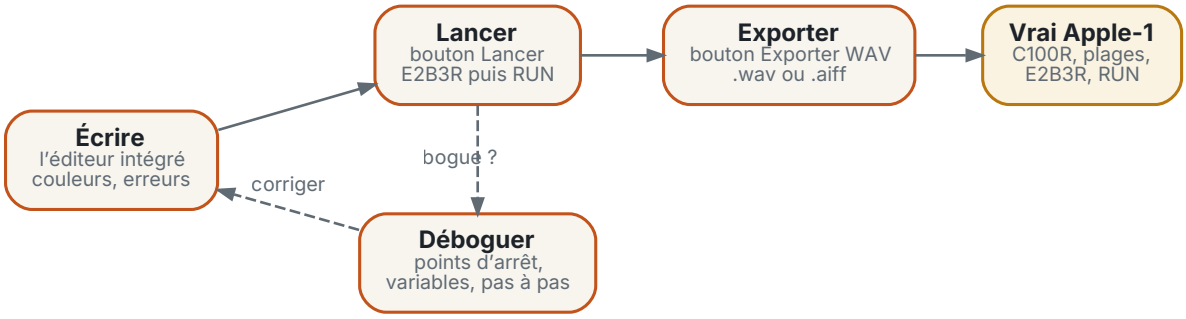


Figure 6 — Le cycle de travail : écrire, lancer, corriger, puis exporter vers la vraie machine.

> ✦ **ARRÊTER UN PROGRAMME**
>
> Pendant un `RUN`, une touche pressée arrête le programme sur `STOPPED AT 50` (le numéro de la ligne en cours). Si le programme est bloqué dans une boucle, **Reset** (Ctrl+R) ramène au moniteur, et `E2B3R` revient au BASIC **sans effacer** le programme.

CHAPITRE 6

Sur un vrai Apple-1 : exporter en WAV

Tout ce que vous écrivez dans l'émulateur peut partir sur un vrai Apple-1, une réplique ou un kit équipé de la carte cassette ACI. Le fichier audio remplace la cassette ; un smartphone ou la sortie casque d'un PC sert de magnétophone.

6.1 Fabriquer la cassette

Dans l'éditeur, cliquez sur **Exporter WAV** et choisissez un nom de fichier. L'extension décide du format : `.wav`, ou `.aiff` pour un téléphone (le format conseillé, voir plus bas). Le bas de l'éditeur indique alors exactement ce qu'il faudra taper sur la vraie machine :

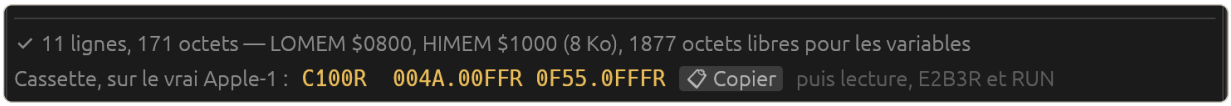


Figure 7 — Après l'export, le bas de l'éditeur rappelle la commande de chargement.

Pour `premier.bas`, la commande est `C100R` puis `004A.00FFR 0F55.0FFFR`. Le programme BASIC occupe deux enregistrements successifs sur la bande : d'abord la page zéro du BASIC (`$004A` à `$00FF`, qui contient les pointeurs du programme), puis le programme lui-même, rangé en haut de la mémoire. Le bouton **Copier** met la commande dans le presse-papiers.

> **! TOUJOURS QUATRE CHIFFRES**
>
> Tapez `004A.00FF` et jamais `4A.FF`. La ROM de l'ACI n'efface pas les chiffres déjà lus quand elle rencontre le point : `4A.FF` serait compris comme `$004A` à `$4AFF`, et la machine attendrait 19 Ko qui ne viendront jamais. L'émulateur affiche toujours la forme correcte, et il reproduit ce comportement puisqu'il exécute la vraie ROM de l'ACI.

6.2 Charger sur la vraie machine

Le BASIC doit déjà être en mémoire, chargé depuis sa propre cassette (`C100R` puis `E000.EFFFR`).

1. **Préparez le lecteur.** Copiez le fichier sur le téléphone, branchez la sortie casque sur l'entrée « FROM TAPE » de l'ACI, mettez le volume au maximum.
2. **Revenez au moniteur** par RESET, puis tapez `C100R`. L'ACI répond `C100: A9*` et passe à la ligne ; l'étoile est son invite.
3. **Tapez les plages** `004A.00FFR 0F55.0FFFR`, mais n'appuyez pas encore sur RETURN.
4. **Lancez la lecture**, puis appuyez sur **RETURN pendant l'en-tête**, le sifflement continu d'environ 10 secondes qui ouvre chaque enregistrement.
5. **Attendez le retour du `\`**, puis tapez `E2B3R` (BASIC à chaud, qui garde le programme) et `RUN`.

WOZ MONITOR

```
C100R

C100: A9*
004A.00FFR 0F55.0FFFR
\
E2B3R

E2B3: 20
>RUN
BONJOUR, APPLE-1 !
```

▣ RÉUSSIR LA LECTURE AVEC UN TÉLÉPHONE

- **Volume au maximum.** Acceptez l'avertissement « volume élevé » d'Android, sinon le volume reste bridé. Beaucoup de téléphones baissent le volume à chaque rebranchement du jack : vérifiez-le à chaque fois.
- **Aucun effet sonore** : coupez l'égaliseur, Dolby, Mi Sound et toute « amélioration audio ».
- **Mode avion** ou « Ne pas déranger », pour qu'aucune notification ne se mêle au signal. Pas de Bluetooth.
- **Un lecteur simple** qui lit l'AIFF sans le transformer ; VLC fonctionne bien.
- **Jamais de MP3 ni d'AAC** : la compression déforme les fronts du signal. Gardez du WAV ou de l'AIFF.
- **Ne vous fiez pas à la LED** de l'ACI : elle ne s'allume que vers 1,2 V, bien au-dessus de ce dont la carte a besoin.

6.3 Pourquoi l'AIFF à 48 kHz

Les fichiers de l'émulateur sont conçus pour l'entrée de l'ACI. L'AIFF 16 bits non compressé échappe à tout codec ; 48 kHz est la fréquence native d'Android, qui n'a donc pas à rééchantillonner. Les deux canaux stéréo sont strictement identiques, ce qui permet de relier gauche et droite ensemble sur FROM TAPE sans que les deux sorties se contrarient. Le signal est carré, à fronts raides, ce que le comparateur de l'ACI détecte le mieux.

✦ VÉRIFIER UN FICHIER AVANT DE LE JOUER

En ligne de commande, `apple1-emu info premier.aiff --aci-input stock` simule l'entrée de la carte d'origine pour plusieurs niveaux de tension et indique à partir de quel niveau le fichier est lu correctement (environ 0,25 V crête pour nos fichiers).

CHAPITRE 7

Et ensuite ?

Vous savez maintenant charger une cassette, écrire et lancer un programme BASIC, et le transférer sur une vraie machine. Le **Manuel complet** (`docs/Manuel-complet.pdf`) va beaucoup plus loin :

- **Guide de l'Integer BASIC** : toutes les instructions avec des exemples, les limites, les messages d'erreur, les bogues connus et leurs contournements, l'adaptation de programmes Applesoft.
- **Guide de l'assembleur 6502** : l'assembleur intégré (syntaxe ca65, macros, listing), les routines du Woz Monitor, des exemples testés dans l'émulateur.
- **Des jeux à jouer et à lire** : la bibliothèque contient cinq petits jeux de Claude IA (Le Pendu, Les Allumettes, La Bataille navale en BASIC ; Tunnel et Morpion en assembleur), chacun en français et en anglais.
- **Les outils** : débogueur, bibliothèque et projets GitHub, carte couleur GEN2 et carte graphique P-LAB, photo → ASCII, écran vintage, ligne de commande.

7.1 Raccourcis essentiels

Touche	Effet
Ctrl+R	RESET (retour au moniteur)
Ctrl+L	CLEAR SCREEN
F3	vitesse réelle ou maximale
Ctrl+V	tape le presse-papiers sur le clavier de l'Apple-1 (aussi : clic droit sur l'écran → Coller)
Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G	dans l'éditeur : rechercher, remplacer, aller à une ligne
F5, F9	dans l'éditeur : lancer l'onglet, point d'arrêt sur la ligne
Ctrl+plus, Ctrl+moins, Ctrl+0	zoom de l'écran, et zoom ajusté à la fenêtre (dans l'éditeur : taille du texte)
F11	plein écran
F1	bulles d'aide détaillées (comme le bouton ?)
Retour arrière	`_` , l'effacement du moniteur

7.2 Les commandes à retenir

Commande	Effet
`E000R`	démarre l'Integer BASIC (à froid : efface le programme)
`E2B3R`	revient au BASIC sans effacer le programme
`C100R`	démarre le programme de l'ACI (invite `*`)
`debut.finR`	lit la cassette dans cette plage, par exemple `0300.031ER`
`300R`	lance un programme en langage machine en `$0300`